



Especialidad: Industrial

Curso : 2D2

Profesor: Carlos Garibaldi

Fecha: 23/09/2021

Parcial N° 2 (Legajos pares) Tema 2

Actividad 1

1.1 El teorema central del límite afirma que la media de la muestra tiene distribución normal en ciertas situaciones. Para poder transformar la media de la muestra a una variable z , lo correcto es aplicar la ecuación que figura en el apartado

a) $Z = \frac{x - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ b) $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma}$ c) $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ d) $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / n}$

1.2 De la siguiente secuencia de parámetros: (σ^2, μ, σ, P), la correcta secuencia de mejores estimadores para esos parámetros, respectivamente es la que figura en el apartado

a) $\bar{x}, \hat{s}, \hat{s}^2, \hat{p}$ b) $\hat{s}^2, \bar{x}, \hat{s}, \hat{p}$ c) $\bar{x}, \hat{s}^2, \hat{s}, \hat{p}$ d) $\hat{s}^2, \bar{x}, \hat{s}, P$

1.3 La probabilidad de Rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es la que figura en el apartado :

a) El nivel de significancia b) El error tipo II c) β d) $1 - \beta$

1.4 Entre las técnicas no probabilísticas para seleccionar muestras, se tienen, las que figuran en el apartado

- a) Por juicio, por conveniencia, por cuota, aleatoria
- b) Discrecional, por conveniencia, por cuotas
- c) Discrecional, por cuotas, por conglomerados
- d) Por juicio, por cuotas, aleatoria

Actividad 2

El administrador de personal de una empresa querría determinar el tiempo promedio que necesitan los empleados para llegar a su trabajo. Se selecciona una muestra aleatoria de 12 empleados y se registra el tiempo en minutos para llegar al trabajo, con los siguientes resultados:

45 30 55 60 65 65 75 55 80 50 60 55 ,

Con nivel de significación de 0,01 el administrador conjetura que el tiempo promedio de viaje de los empleados no supera los 55 minutos

2.1 Las hipótesis son

el tipo de prueba es



Fundamente la distribución que aplica

2.2 El/los valor/es $\bar{x}^*$ que separa/n la/s región/es de rechazo y no rechazo es/son:

2.3 El valor del estimador de este parámetro es

2.4 La decisión estadística es:

y la interpretación es

Actividad 3

El gerente de control de calidad de una fábrica de baterías para automóviles desea estimar la duración promedio de cierto tipo de baterías. Se selecciona una muestra aleatoria de 20 baterías de ese tipo, que indican una duración promedio de 48 meses con una desviación estándar de 5 meses.

3.1 Para una confianza de 99 %, el valor usado de tabla es

El intervalo obtenido es :

3.2 El error en la estimación es:

3.3 Si se disminuye a la mitad el tamaño de muestra, el intervalo para la duración promedio real de las baterías es:

3.4 Fundamente la/s distribución/nes aplicada/s

Actividad 4

Los datos que se visualizan en la tabla están referidos a las cantidades de productos disponibles en las diferentes sucursales

Sucursal	Productos	Desviación estándar
Centro	1500	150
Zona Sur	2000	200
Zona Norte	2400	240



4.1 Al tomar una muestra de 400 productos, y teniendo en cuenta los productos por sucursal los resultados serían:

Centro

Zona Sur

Zona Norte

4.2 Al tomar una muestra de 400 productos, lo más óptimo por sucursal sería:

Centro

Zona Sur

Zona Norte

4.3. Al tomar una muestra de 300 productos, no interesando la proporción de productos por sucursales, cada sucursal estaría representada en la muestra por:

Centro

Zona Sur

Zona Norte